Оглавление

Введение 2

Глава 1. Теоретические основы применения многомерных статистических методов для анализа состояния сферы культуры в России 3

1.1 Экономико-статистический анализ состояния и тенденций развития состояния сферы культуры в России 3

1.2 Формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа состояния сферы культуры в регионах России. 10

1.3 Методика проведения комплексного многомерного статистического анализа состояния сферы культуры в России 16

Глава 2. Применение многомерных статистических методов для анализа состояния сферы культуры в регионах России 21

2.1. Корреляционный анализ показателей, характеризующих состояние сферы культуры в регионах России и обсуждение полученных результатов 21

2.2. Применение метода главных компонент/факторного анализа для выявления интегральных показателей сферы культуры 21

2.3. Проведение многомерной классификации регионов России по состоянию сферы культуры 27

Заключение 30

Список используемой литературы 31

Введение

Актуальность данной курсовой работы обусловлена тем, что культура играет важную роль в формировании и развитии общества, а ее особенности могут существенно различаться в разных регионах страны. Понимание этих различий позволяет увидеть уникальные черты каждого региона, а также выявить общие тенденции и особенности культурных процессов.

Объектом исследования являются регионы России с точки зрения состояния культуры.

Предметом исследования является система показателей характеризующих состояние культуры и методы их анализа.

Цель курсовой работу – проведение многомерного статистического анализа сферы культуры в регионах России.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Проведение экономико-статистического анализа сферы культуры в России
- Сформировать систему показателей для проведения многомерный статистический анализ в сфере культуры в региональном разрезе
- Провести комплексный многомерный статистический анализ в сфере культуры в региональном разрезе и дать интерпретацию полученным результатам

Информационной базой исследования послужили: официальные данные Федеральной службы государственной статистики, научные публикации по теме исследования, открытые источники сети интернет.

Методологической основой курсовой работы послужили труды специалистов по многомерным статистическим методам и компьютерной обработки данных.

Основной статистический инструментарий опирался на методы разведочного, факторного, корреляционного и кластерного анализов.

Структура курсовой работу содержит 2 главы, разбитые на параграфы, введение, заключение, список литературы и приложение.

Глава 1. Теоретические основы применения многомерных статистических методов для анализа состояния сферы культуры в России

1.1 Экономико-статистический анализ состояния и тенденций развития состояния сферы культуры в России

В последние годы сфера культуры в России переживает значительные изменения, связанные с внедрением новых технологий, укреплением международного сотрудничества и обновлением нормативно-правовой базы.

Основными видами экономической деятельности, входящими в состав сферы культуры, являются:

• Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений, связанных с сохранением и популяризацией культурного наследия

• Исполнительские искусства и организация зрелищно-развлекательных мероприятий

• Издание и распространение печатной продукции, включая книги, журналы и газеты

• Радио- и телевизионное вещание, а также деятельность в области информационных технологий и средств массовой информации

Государственная политика в области культуры ориентирована на дальнейшее развитие и модернизацию сферы культуры. Основные направления развития включают:

- Увеличение финансирования сферы культуры;
- Поддержка культурных инициатив и творческой индустрии;
- Повышение доступности и качества культурных услуг для населения;
- Сохранение и популяризация культурного наследия;
- Развитие межкультурного диалога и сотрудничества.

В 2022 году правительство Российской Федерации реализовывало национальный проект "Культура" в соответствии с указами президента страны

от 7 мая 2019 года №204 и от 21 июля 2020 года №474. Приоритетными направлениями проекта являются:

- Увеличение в три раза числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателями 2019 года.
- Укрепление гражданской идентичности россиян на основе традиционных ценностей народов страны. [3]

Программа "Пушкинская карта" предоставляет около 13 миллионам молодых россиян в возрасте 14-22 лет возможность приобщиться к культурному наследию. Эта программа помогает воспитывать в молодежи интерес к искусству и дает им возможность посещать культурные учреждения, используя средства государственного бюджета. "Пушкинская карта" представляет собой пластиковую или виртуальную банковскую карту, доступную для молодых людей в указанном возрастном диапазоне. С ее помощью можно совершать покупки только билетов на культурные мероприятия. [4]

Федеральный проект «Придумано в России» утвердили в 2021 году. Он стал частью нацпроекта «Культура». Его главные цели — развитие креативных индустрий и реализация талантов граждан РФ. «Мы создаем условия, чтобы люди могли раскрыть и свой собственный творческий потенциал. В рамках инициативы «Придумано в России» формируется система поддержки креативного сектора от идеи до востребованного продукта и его выхода на международные рынки.

Как отмечала Н.В. Сабельникова, динамика культурных процессов внутри страны является одним из важнейших показателей ее развития: в современных реалиях культура все чаще рассматривается как орудие экономического прогресса, а также двигатель развития. Ряд исследователей отмечает, что сфера культуры может создавать свои источники дохода за счет туризма, внося вклад в развитие региона и страны, а опыт западных стран показывает, что сфера культуры имеет большой потенциал с точки зрения занятости в ней населения, а также формирующихся в ней доходов. [1,стр. 235]

Сфера культуры в России находится в состоянии развития и трансформации. Анализ экономико-статистических данных позволяет сделать вывод о положительной динамике ключевых показателей, росте числа организаций культуры и увеличении доступа населения к культурным благам. Внедрение цифровых технологий и укрепление международного сотрудничества создают новые возможности для развития сферы культуры. Перспективы развития этой сферы связаны с увеличением финансирования, поддержкой творческой индустрии и повышением доступности и качества культурных услуг для населения.

Как отмечал Нефедов А.С. в своей статье, деятельность в сфере культуры осуществляют множество государственных, частных, муниципальных, общественных организаций и учреждений. Данные организации предоставляют гражданам гарантированные Конституцией Российской Федерации права на доступ к культурным благам. Можно выделить следующие направления их деятельности: музыкальное и изобразительное искусство, музейная деятельность, театральное искусство, кинематография, археология, библиотечная деятельность, народное творчество. [2, стр. 261]

Число зарегистрированных пользователей в библиотеках Минкультуры России на 100 тыс. человек населения демонстрирует нестабильную динамику в период с 2017 по 2022 год. После незначительного роста в 2018 и 2019 годах (5,15%) наблюдается резкое снижение в 2020 году (-12,57%), вероятно, из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

В 2021 году происходит частичное восстановление показателя (-1,03%), а в 2022 году - дальнейший рост (3,36%). В целом, за рассматриваемый период количество пользователей библиотек Минкультуры России увеличилось на 3,36%, с 33,98 до 35,13 на 100 тыс. человек населения. Несмотря на некоторые колебания, рост данного показателя свидетельствует о сохранении интереса населения к библиотекам как к источникам информации, образования и культурного досуга. (рис. 1.1.1).

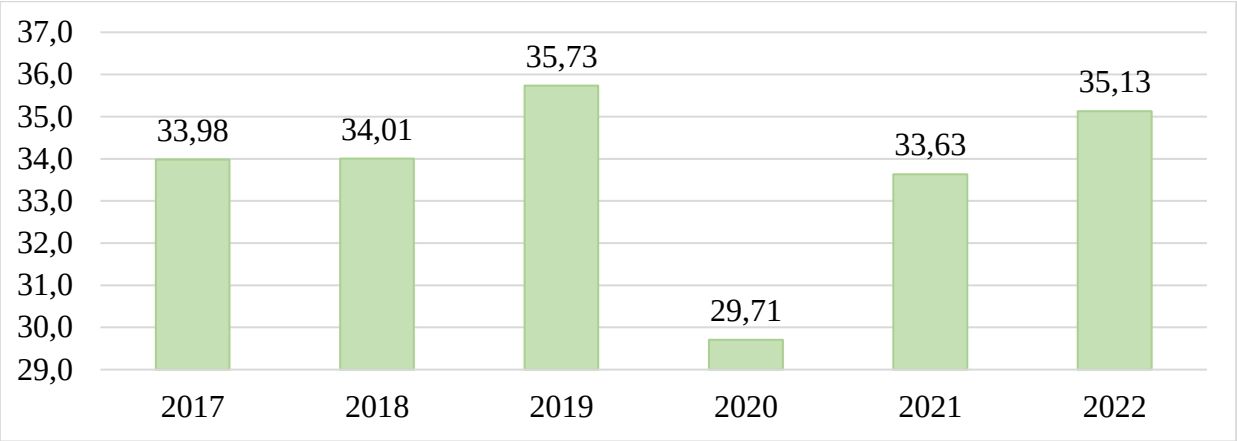


Рисунок 1.1.1- Динамика числа зарегистрированных пользователей в библиотеках Минкультуры России на 100 тыс. человек населения, тыс. ед.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]

Число музеев Минкультуры России на 100 тыс. человек населения демонстрирует устойчивый рост с 2017 по 2022 год, что свидетельствует о расширении сети культурных учреждений в стране. Наибольший прирост наблюдался в 2021 году (7,35%), а наименьший - в 2018 году (1,65%). В целом, за рассматриваемый период число музеев увеличилось на 9,66%, с 1,79 до 1,96 на 100 тыс. человек населения. Этот рост положительно влияет на доступность культурного наследия для населения и способствует развитию туризма (рис. 1.1.2).

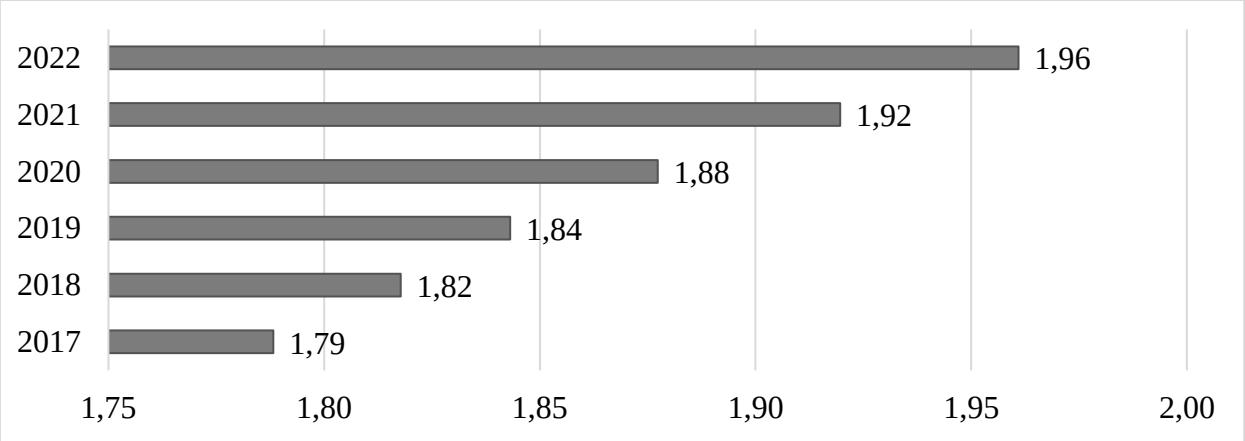


Рисунок 1.1.2- Динамика числа музеев Минкультуры России на 100 тыс. человек населения, ед.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]

Количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации на 100 тыс. человек населения, демонстрирует колебания в период с 2017 по 2022 год. После роста в 2018 году (2,85%) происходит снижение в 2019 году (-0,34%), что может быть связано с оптимизацией выставочной деятельности. Значительное снижение показателя наблюдается в 2020 году (-22,54%), вероятно, из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В 2021 году происходит частичное восстановление (-3,62%), а в 2022 году - дальнейший рост (7,32%).

В целом, за рассматриваемый период количество выставочных проектов увеличилось на 3,44%, с 53,46 до 55,30 на 100 тыс. человек населения. Этот рост свидетельствует о сохранении интереса населения к выставкам как к форме культурного досуга и просвещения (рис. 1.1.3).

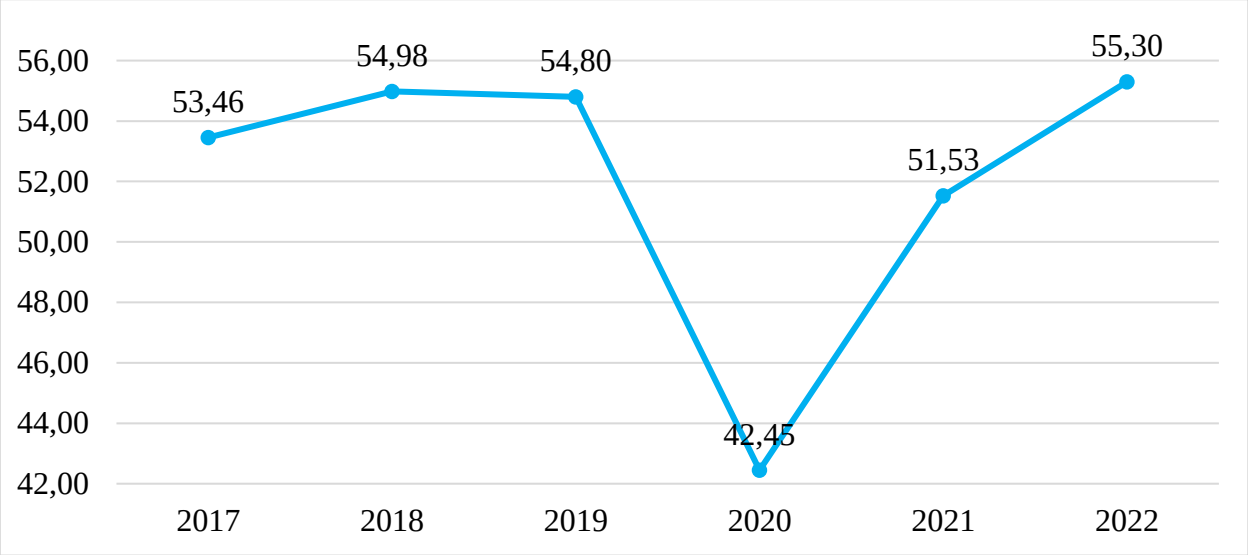


Рисунок 1.1.3- Динамика количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации на 100 тыс. человек населения, ед.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]

Количество театров Минкультуры России на 100 тыс. человек населения демонстрирует умеренный рост в период с 2017 по 2022 год, с некоторыми колебаниями. После незначительного роста в 2018 и 2019 годах (3,60%) наблюдается замедление в 2020 и 2021 годах (3,90% и 5,38% соответственно). В 2022 году происходит небольшое снижение показателя (-0,75%).

В целом, за рассматриваемый период количество театров увеличилось на 4,60%, с 0,42 до 0,43 на 100 тыс. человек населения. Этот рост свидетельствует о сохранении интереса населения к театральному искусству и развитии театральной инфраструктуры в стране (рис. 1.1.4).

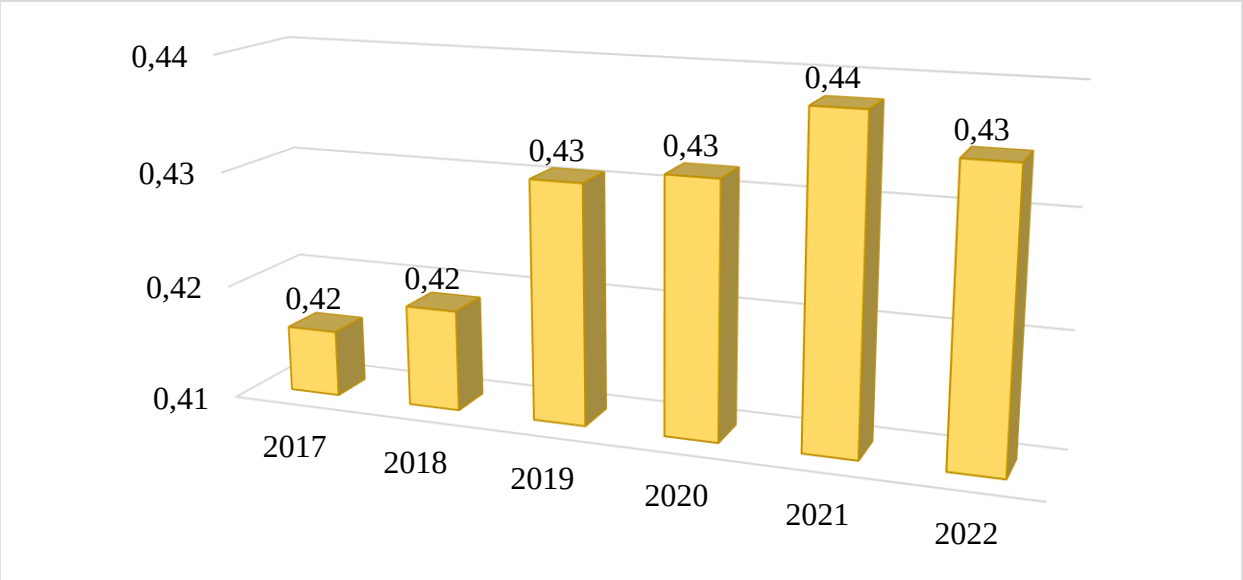


Рисунок 1.1.4- Динамика количества театров Минкультуры России на 100 тыс. человек населения, ед.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]

Инвестиции в основной капитал на душу населения в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений в России демонстрировали стабильный рост в период с 2017 по 2022 год, что свидетельствует о развитии данной отрасли и росте спроса на соответствующие услуги.

В 2021 году наблюдался значительный рост (38,76%), обусловленный восстановлением экономики после пандемии, подготовкой к крупным спортивным событиям и реализацией национальных проектов. В 2022 году рост был умеренным (30,22%), но все же положительным, что указывает на продолжающуюся государственную поддержку, высокий спрос и положительный эффект от проведения крупных спортивных мероприятий (рис.1.1.5).

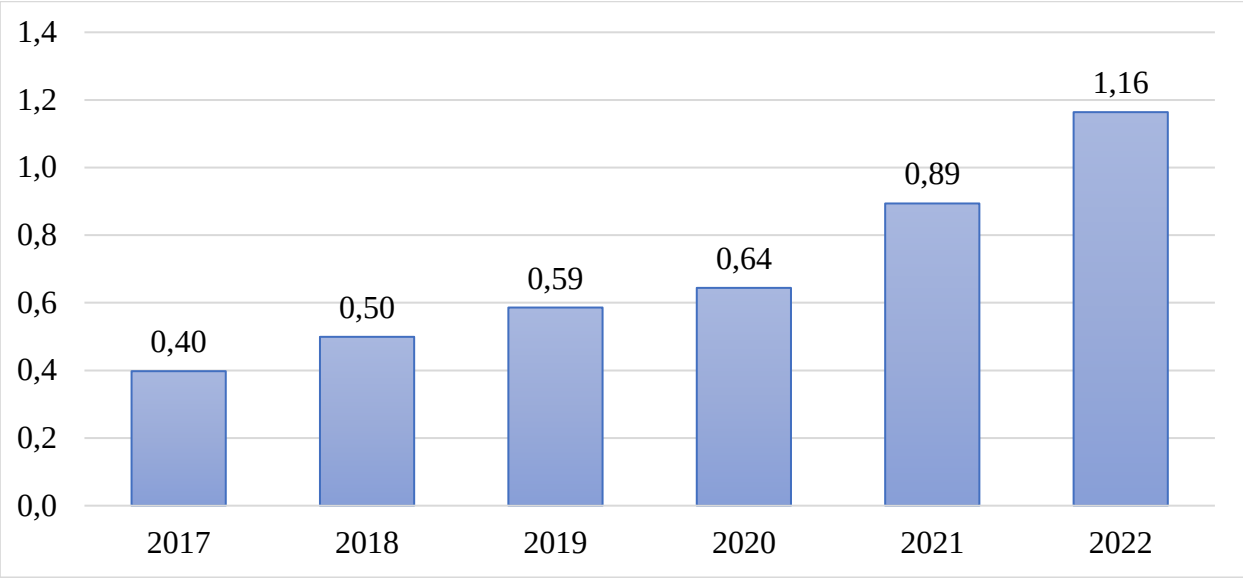


Рисунок 1.1.5- Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений России, тыс. руб.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]

Валовой региональный продукт (ВРП) в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений в России демонстрировал неравномерный рост в период с 2017 по 2022 год.

Снижение в 2020 году (-17,52%) было обусловлено пандемией COVID-19 и связанными с ней ограничениями на проведение массовых мероприятий и закрытием учреждений культуры и спорта. В 2021 году наблюдался значительный рост (22,44%), связанный с восстановлением экономики после пандемии и снятием ограничений. В 2022 году рост был более умеренным (8,26%), но все же положительным, что указывает на продолжающееся восстановление отрасли и рост спроса на услуги в сфере культуры, спорта и развлечений (рис. 1.1.6).

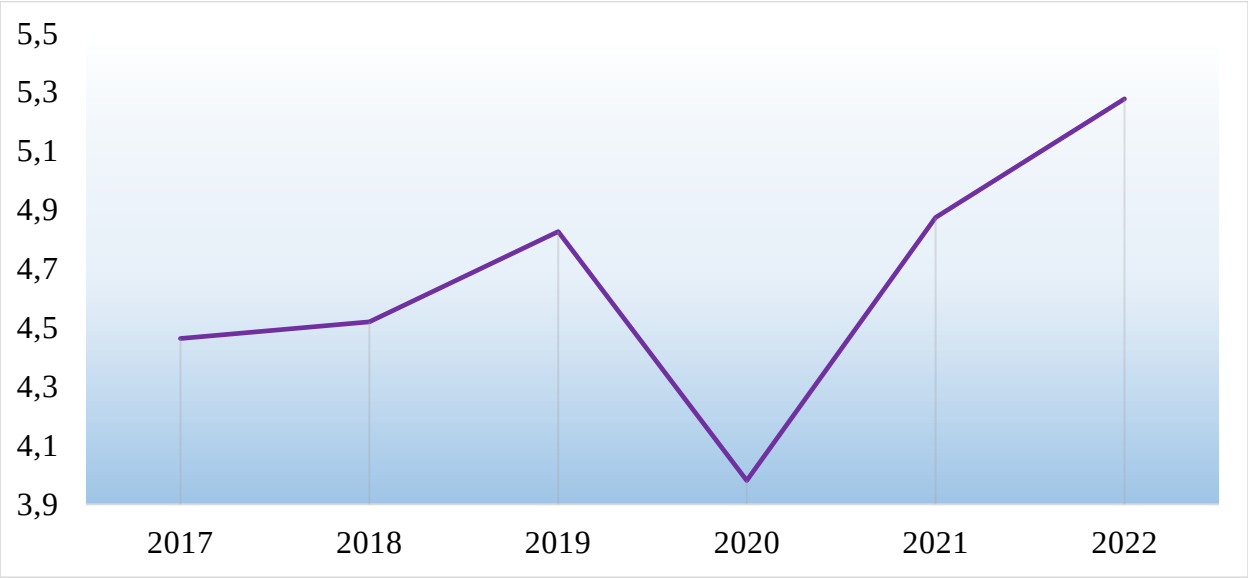


Рисунок 1.1.5- Динамика Валового регионального продукта на душу населения в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений в России, тыс. руб.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]

В целом, ВРП в данной сфере демонстрирует тенденцию к росту, несмотря на временное снижение в 2020 году. Это свидетельствует о важности сферы культуры, спорта и досуга для экономики России и растущем спросе на соответствующие услуги.

1.2 Формирование системы показателей для проведения многомерного статистического анализа состояния сферы культуры в регионах России.

Для многомерного статистического анализа культурной сферы в России была разработана система показателей, основанная на данных, полученных из годовых отчетов Росстата за период с 2017 по 2022 год. Данные отчеты послужили источником информации о состоянии российской культуры за указанный период.

При проведении исследования были выбраны следующие показатели, характеризующие состояние и развитие культурной сферы:

- X1 - Число зарегистрированных пользователей в библиотеках Минкультуры

России на 100 тыс. человек населения, тыс. ед.;

- X2 - Число музеев Минкультуры России на 100 тыс. человек населения, ед.;
- X3 - Количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации на 100 тыс. человек населения, ед.;
- X4 - Количество театров Минкультуры России на 100 тыс. человек населения, ед.;
- X5 – Инвестиции в основной капитал на душу населения в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений России, тыс. руб.;
- X6 – Валовой региональный продукт на душу населения в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений в России, тыс. руб.

Для углубленного анализа данных необходим предварительный этап, в рамках которого проводится тщательное изучение отобранных показателей и выявляются выбросы. Таблица 1 содержит описательные статистики, полученные на этапе разведочного анализа, которые служат отправной точкой для дальнейшего анализа.

Таблица 1.2.1

Описательные статистические характеристики показателей

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Медиана	39,24	2,38	64,05	0,43	0,45	2,81
Интервал	98,62	18,34	504,79	2,97	69,86	18,50
Минимум	10,26	0,46	17,42	0,00	0,04	1,14
Максимум	108,87	18,80	522,22	2,97	69,90	19,64
Первый дециль	26,51	1,17	26,51	0,25	0,19	1,80
Девятый дециль	56,96	4,44	107,85	0,79	1,67	8,31
Децильный коэффициент	2,15	3,80	4,07	3,13	8,62	4,61
Первый квартиль	34,00	1,64	41,18	0,34	0,28	2,13
Третий квартиль	48,71	3,29	91,40	0,55	0,84	4,07
Межквартильный размах	14,71	1,65	50,22	0,21	0,56	1,94

Источник: посчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики

Данные показывают значительную вариацию в количестве зарегистрированных пользователей библиотек Минкультуры России на 100 тыс. человек населения в различных регионах. Значительная разница между

первым децилем (26,51) и девятым децилем (56,96) указывает на сильное неравенство в уровнях использования библиотек по регионам. Межквартильный размах составляет 14,71, что составляет около одной трети от среднего значения. Эти результаты предполагают необходимость дальнейшего исследования факторов, влияющих на уровни использования библиотек в различных регионах.

На основе диаграммы «ящик с усами» для числа зарегистрированных пользователей в библиотеках Минкультуры России на 100 тыс. человек населения можно сделать вывод, что Ямало-Ненецкий автономный округ является выбросом и опережает другие регионы, в то время как в г. Москва наблюдается низкое количество зарегистрированных пользователей, поэтому также является выбросом (рис. 1.2.1).

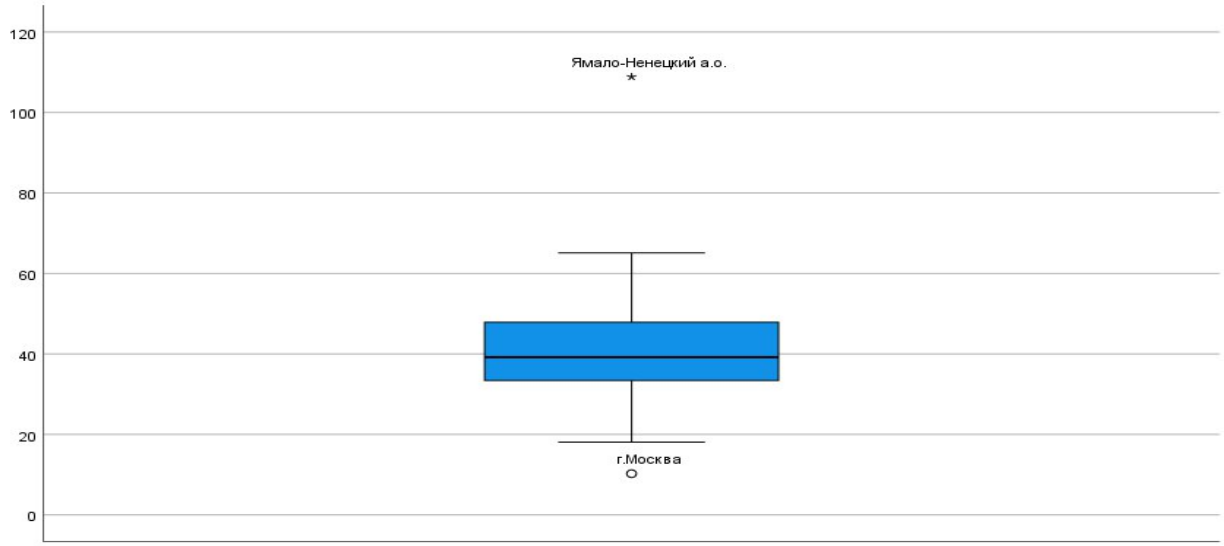


Рисунок 1.2.1- Диаграмма числа зарегистрированных пользователей в библиотеках Минкультуры России на 100 тыс. человек населения, тыс. ед.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]

Большое стандартное отклонение (2,24) и широкий интервал (18,34) свидетельствуют о широком диапазоне значений. Значительная разница между первым децилем (1,17) и девятым децилем (4,44) говорит о существенном неравенстве в доступности музеев в разных регионах.

Межквартильный размах (1,65) составляет более половины среднего значения, что указывает на большую вариацию в количестве музеев на душу

населения. Эти результаты показывают необходимость дальнейшего исследования факторов, влияющих на распределение музеев в различных регионах.

Неравномерное распределение музеев может быть связано с историческими, культурными и экономическими факторами. Регионы с богатым культурным наследием и развитой туристической индустрией, как правило, имеют большее количество музеев. Кроме того, экономические ограничения и нехватка ресурсов могут ограничивать возможности некоторых регионов по созданию и поддержанию музеев.

На основе диаграммы «ящик с усами» для числа музеев Минкультуры России на 100 тыс. человек населения можно сделать вывод, что Республика Саха и Магаданская область являются выбросами и опережают другие регионы более чем на 1,5 межквартильных размаха (прил. 1.2.1).

На основе диаграммы «ящик с усами» для количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации на 100 тыс. человек населения можно сделать вывод, что Республика Саха, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Камчатский край являются выбросами и опережают другие регионы более чем на 1,5 межквартильных размаха (рис. 1.2.2)

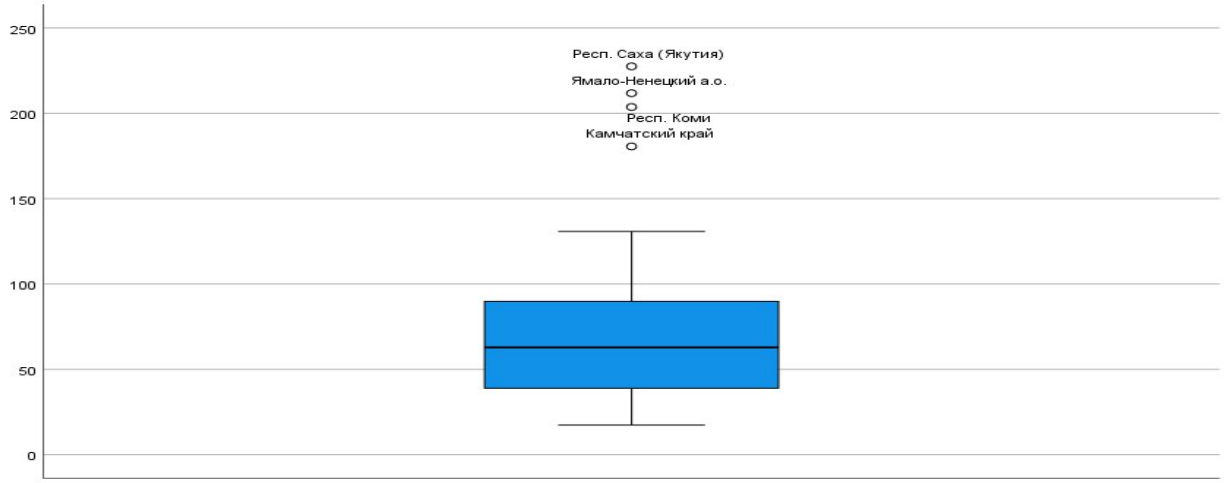


Рисунок 1.2.2- Диаграмма количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации на 100 тыс. человек населения, ед.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]

Децильный коэффициент 3,131 указывает на то, что значения распределены неравномерно. Межквартильный размах 0,212 показывает, что средние 50% значений находятся в диапазоне от 0,341 до 0,553 театра на 100 тыс. человек населения. Это означает, что большинство регионов имеют количество театров на душу населения, близкое к среднему значению.

Диаграмма "ящик с усами" показывает, что Республика Тыва, Магаданская область, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Саха имеют значительно большее количество театров Минкультуры России на 100 тыс. человек населения, чем большинство других регионов. Эти регионы являются выбросами, поскольку их значения превышают верхний квартиль более чем на 1,5 межквартильных размаха. В то же время Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа также являются выбросами, но по противоположной причине. Они имеют значительно меньшее количество театров на душу населения, чем большинство других регионов, и их значения находятся ниже нижнего квартиля более чем на 1,5 межквартильных размаха. Республика Тыва является экстремальным выбросом по данному показателю в 2022 г. (прил.1.2.2).

На основе диаграммы «ящик с усами» для инвестиций в основной капитал и ВРП на душу населения в сфере культуры можно сделать вывод, что г. Москва является выбросом и поережает другие регионы, что обусловлено тем, что данный город является столицей и самым развитым город нашей страны (рис. 1.2.3) (прил.1.2.3).

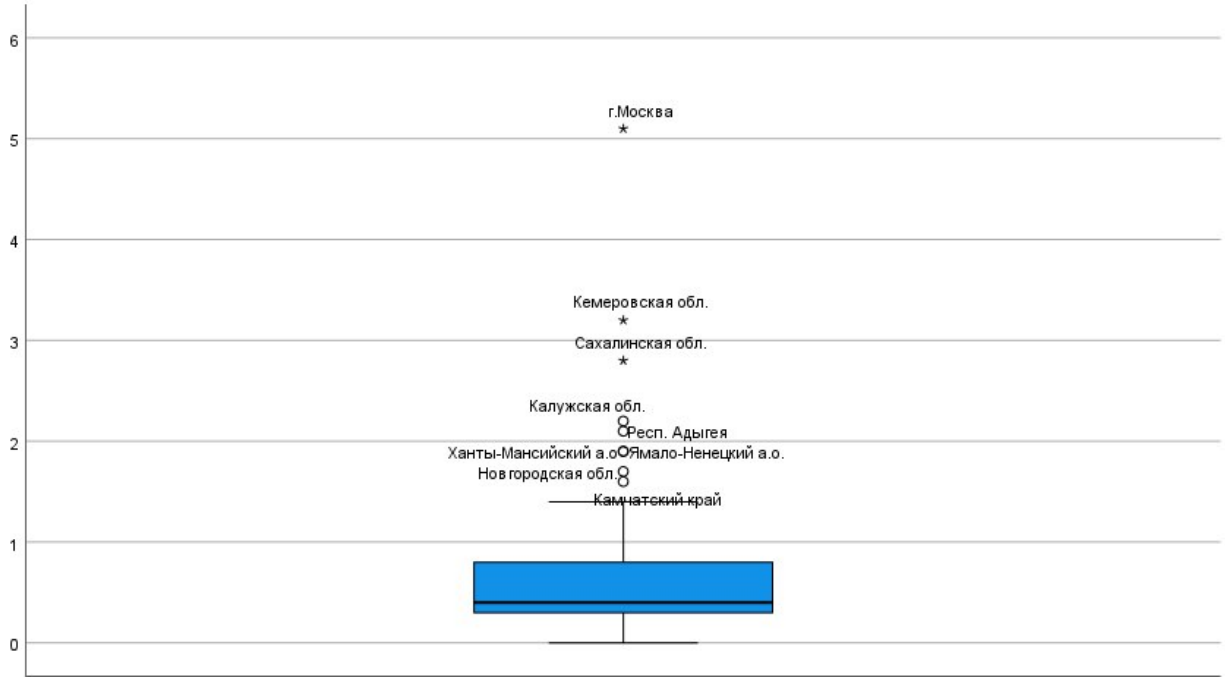


Рисунок 1.2.2- Диаграмма инвестиций в основной капитал на душу населения в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений России, тыс. руб.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]

Интервал между минимальным и максимальным значениями инвестиций составляет 69,86, что свидетельствует о значительной вариативности данных.

Девятый дециль равен 1,67, что указывает на то, что 10% населения имеют инвестиции выше этого значения. Межквартильный размах равен 0,56, что указывает на то, что 50% данных находятся между первым и третьим квартилями.

Исходя из анализа данных, можно сказать, что инвестиции в основной капитал в сфере культуры имеют большой разброс значений, что требует дальнейшего изучения и оптимизации инвестиционной стратегии.

После проведения разведочного анализа, убрав все выбросы, необходимо перейти к иным методам многомерного статистического анализа

1.3 Методика проведения комплексного многомерного статистического анализа состояния сферы культуры в России

Рассмотрим методы, которые будут применены в нашей работе. После составления базы данных, процедуры разведочного анализа и подготовки данных необходимо провести корреляционный анализ.

Корреляционный анализ – статистический метод изучения взаимосвязи между двумя и более случайными величинами.

Степень линейной зависимости между количественными переменными характеризуется с помощью парных, частных и множественных коэффициентов корреляции и детерминации.

Парный коэффициент корреляции характеризует тесноту линейной взаимосвязи между двумя переменными. Данные коэффициенты корреляции изменяются в пределах от -1 до +1, причем чем ближе коэффициент корреляции к +1, тем сильнее зависимость между переменными. Если коэффициент корреляции больше нуля, то связь положительная, а если меньше нуля – отрицательная [1].

$$r_{xy} = \frac{\overline{XY} - \bar{X} \times \bar{Y}}{\sigma_x \times \sigma_y}, \quad (1.3.1)$$

где:

$\overline{XY}$ – среднее арифметическое значение из произведений $\bar{X}$ и $\bar{Y}$;

$\bar{X}$ – среднее арифметическое значение признака X;

$\bar{Y}$ – среднее арифметическое значение признака Y;

σ_x – среднеквадратическое отклонение признака X;

σ_y – среднеквадратическое отклонение признака Y.

Частный коэффициент корреляции (k-2)-го порядка характеризует тесноту линейной связи между двумя переменными, исключая влияние остальных переменных модели: [5]

$$r_{12/3,4\ldots,k} = -\frac{R_{12}}{\sqrt{R_{11}R_{22}}}, \quad (1.3.2)$$

где R_{jl} – алгебраическое дополнение элемента r_{jl} корреляционной матрицы R.

Значимость парных и частных коэффициентов корреляции проверяется по t-критерию Стьюдента, то есть проверяется гипотеза H_0: $\rho = 0$ по формуле:

$$t_{\text{набл.}} = \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \times \sqrt{n-l-2} \qquad (1.3.3)$$

где:

r – оценка парного или частного коэффициента корреляции;

l – порядок частного коэффициента корреляции (число фиксируемых факторов), для парного коэффициента корреляции l=0.

Если $|t_{\text{набл.}}| > t_{\text{кр.}}$ Получаемого по таблице распределения Стьюдента, при заданном уровне значимости α и v=n-l-2, то гипотеза H_0 отклоняется на заданном уровне значимости.

После того как с помощью корреляционного анализа будут выявлены взаимосвязи между показателями, оценена степень их тесноты, будет осуществлен переход к факторному анализу. Для этого из корреляционной матрицы выделяются факторы, которые позволяют наиболее точно воспроизвести ее. Далее производится последовательное извлечение факторов, у которых наиболее сильная взаимная корреляция, при помощи метода главных компонент.

Метод главных компонент можно представить в виде следующей модели:

$$y'_j = \sum_{i=1}^{n} a_{jr} f_r, \qquad (1.3.4)$$

где f_r – r-ая главная компонента;

a_{jr} – вес r-ой компоненты на j-ой переменной;

y'_j – центрированное (нормированное) значение j-го признака.

Общая модель факторного анализа может быть представлена в следующем виде:

$$x_{ij} = a_{j1}f_{1i} + a_{j2}f_{2i} + \cdots + a_{jm}f_{mi} + d_j v_{ji}, \quad (1.3.5)$$

где $j = \overline{1,n}$;

$i = \overline{1,N}$;

$r = \overline{1,m}$

x_{ij} – центрированное значение j-го показателя (переменно) у i-го объекта исследования;

f_r – r-й общий фактор;

v_j – j-й индивидуальный фактор, присущий только данной j-ой переменно;

v_{ji} – значение j-го характерного фактор на i-м объекте исследования;

a_{jr} – весовой коэффициент j-й переменной на r-м общем факторе или нагрузка j-й переменной на r-м общем факторе;

d_j – нагрузка или весовой коэффициент j-й переменной на j-м характерном факторе.

При наличии нескольких признаков (исходных или обобщенных) задача классификации может быть решена методами кластерного анализа, которые отличаются от других методов многомерной классификации отсутствием обучающих выборок, т.е. априорной информации о распределении генеральной совокупности, которая представляет собой вектор X. []

Кластерный анализ — это разделение совокупности объектов на однородные группы, близкие по определяющим критериям, выделение объектов определенной группы. Эти группы называются кластерами.

Первоначально необходимо рассчитать меру расстояния между объектами. Евклидово расстояние является самой популярной метрикой в кластерном анализе. Оно попросту является геометрическим расстоянием в многомерном пространстве. Геометрически оно лучше всего объединяет объекты в шарообразных скоплениях, определяется с помощью формулы:

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^{p}(x_{ik} - x_{jk})^2}, \quad (1.3.6)$$

где d_{ij} – расстояние между объектами i и j, а x_{ik} – значение k-й переменной для i-ого объекта.

Для придания больших весов более отдаленным друг от друга объектам можем воспользоваться квадратом «евклидова расстояния» путем возведения в квадрат стандартного «евклидова расстояния»:

$$d_{ij}{}^2 = \sum_{k=1}^{p}(x_{ik} - x_{jk})^2, \quad (1.3.7)$$

После расчета расстояния между объектами необходимо применить методы кластеризации. В данной работе будет использован метод k-средних. Данный метод основан на вычислении расстояния от объекта до k ближайших соседей, причем число k задается индивидуально для каждого случая. Под «соседями» в данном случае понимают объекты, близкие к исследуемому. Определение принадлежности объекта к тому или иному классу (кластеру) производится на основе вывода о том, к какому классу относятся его ближайшие соседи [].

В первой главе был проведен обзор общего состояния сферы культуры в Российской Федерации, в том числе рассмотрена динамика важнейших показателей за последние годы. В 2022 году наблюдается значительное улучшение состояния сферы культуры по сравнению с предыдущим периодом. Разведочный анализ показал наличие неравномерности в распределении этих показателей по регионам. Так, наиболее высокие значения отмечены в Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми и Камчатском крае.

Для комплексной оценки состояния сферы культуры в регионах России в последующих главах диссертации будет применяться методология многомерного статистического анализа. Данная методология позволит

детально охарактеризовать не только уровень развития сферы культуры, но и его взаимосвязь с другими социально-экономическими факторами, такими как социальная защищенность и финансовое благополучие населения.

Глава 2. Применение многомерных статистических методов для анализа состояния сферы культуры в регионах России

2.1. Корреляционный анализ показателей, характеризующих состояние сферы культуры в регионах России

Для определения взаимосвязей между исследуемыми параметрами и культурной сферой в регионах России за 2022 год был выполнен корреляционный анализ. Результаты анализа представлены в Таблице 2.1.1, содержащей матрицу коэффициентов корреляции между выбранными характеристиками.

Таблица 2.1.1- Матрица парных коэффициентов корреляции

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
X1	1,000	0,802	0,761	0,545	0,276	0,382
X2	0,802	1,000	0,881	0,519	0,240	0,337
X3	0,761	0,881	1,000	0,573	0,337	0,419
X4	0,545	0,519	0,573	1,000	0,851	0,918
X5	0,276	0,240	0,337	0,851	1,000	0,950
X6	0,382	0,337	0,419	0,918	0,950	1,000

Анализ матрицы корреляций выявил следующие взаимосвязи между исследуемыми факторами в сфере культуры в регионах России:

Театры и выставочные проекты (X4 и X3) имеют сильную положительную корреляцию, что означает, что регионы с большим количеством театров, как правило, также имеют больше выставочных проектов на душу населения.

Музеи и выставочные проекты (X2 и X3) также имеют умеренно сильную положительную корреляцию, что указывает на то, что регионы с большим количеством музеев также имеют больше выставочных проектов на душу населения.

Инвестиции в культуру и валовой региональный продукт в культуре (X5 и X6) имеют очень сильную положительную корреляцию, что означает, что регионы с более высокими инвестициями в культуру, как правило, имеют более высокий валовой региональный продукт в сфере культуры.

Пользователи библиотек и музеи (X1 и X2) имеют слабую положительную корреляцию, что указывает на то, что регионы с большим

количеством зарегистрированных пользователей библиотек также имеют тенденцию иметь больше музеев.

Инвестиции в культуру и количество театров (X5 и X4) имеют умеренную положительную корреляцию, что означает, что регионы с более высокими инвестициями в культуру, как правило, имеют больше театров.

Валовой региональный продукт в культуре и выставочные проекты (X6 и X3) имеют умеренную положительную корреляцию, что указывает на то, что регионы с более высоким валовым региональным продуктом в сфере культуры, как правило, имеют больше выставочных проектов на душу населения.

В целом, матрица корреляций показывает, что существует взаимосвязь между различными аспектами культурной сферы в регионах России. Регионы с большим количеством культурных учреждений (таких как театры и музеи) и более высокими инвестициями в культуру, как правило, имеют более активную культурную жизнь и более высокий валовой региональный продукт в сфере культуры.

За исключением переменных X2 и X4, оставшиеся переменные после преобразования в матрицу частных корреляций демонстрируют незначительные изменения в уровнях корреляции между собой (табл. 2.1.2).

Таблица 2.1.1- Матрица частных коэффициентов корреляции

			X1	X3	X5	X6
X2 & X4	X1	Корреляция	1	0,128	-0,164	-0,091
		Значимость	.	0,247	0,138	0,416
	X3	Корреляция	0,128	1	0,049	0,026
		Значимость	0,247	.	0,662	0,816
	X5	Корреляция	-0,164	0,049	1	0,77
		Значимость	0,138	0,662	.	<0,001
	X6	Корреляция	-0,091	0,026	0,77	1
		Значимость	0,416	0,813	<0,001	.

Корреляционный анализ показывает, что переменные X1 (Число зарегистрированных пользователей в библиотеках Минкультуры России на 100 тыс. человек населения), X3 (Количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации на 100 тыс. человек

населения) и X6 (Валовой региональный продукт на душу населения в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений в России) имеют слабую взаимосвязь.

Исключение переменных X2 (Число музеев Минкультуры России на 100 тыс. человек населения) и X4 (Количество театров Минкультуры России на 100 тыс. человек населения) из анализа приводит к незначительным изменениям в уровнях корреляции между оставшимися переменными. Это указывает на то, что эти две переменные не оказывают существенного влияния на взаимосвязь между другими переменными.

Наиболее сильная корреляция наблюдается между X5(Инвестиции в основной капитал на душу населения в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений России) и X6 (Валовой региональный продукт на душу населения в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений в России) ($r = 0,77$, $p < 0,001$). Это означает, что рост инвестиций, приводит к увеличению Валового регионального продукта.

2.2. Применение метода главных компонент для выявления интегральных показателей состояния сферы культуры в регионах России

Для определения структуры показателей деятельности сферы культуры в российских регионах целесообразно провести факторный анализ, поскольку:

Множественный коэффициент корреляции Бартлетта составляет 0,783, что выше порогового значения 0,5. Тест на сферичность Бартлетта не значителен (p-значение < 0,001), что указывает на наличие корреляций между переменными (прил. 2.2.1).

При проведении факторного анализа следует оценить вклад каждой из полученных главных компонент в объяснение общей дисперсии данных. Это позволяет определить, насколько каждая компонента важна в описании общей структуры данных.

Таблица 2.2.1 - Объясненная совокупная дисперсия

Компонент	Всего	% дисперсии	Суммарный %
1	3,947	65,789	65,789
2	1,558	25,965	91,754
3	0,257	4,277	96,031
4	0,113	1,887	97,918
5	0,091	1,516	99,434
6	0,034	0,566	100

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики[5]

На рисунке 2.2.1 представлен график "каменистой осыпи", который наглядно демонстрирует вклад главных компонент в объяснение общей дисперсии данных.

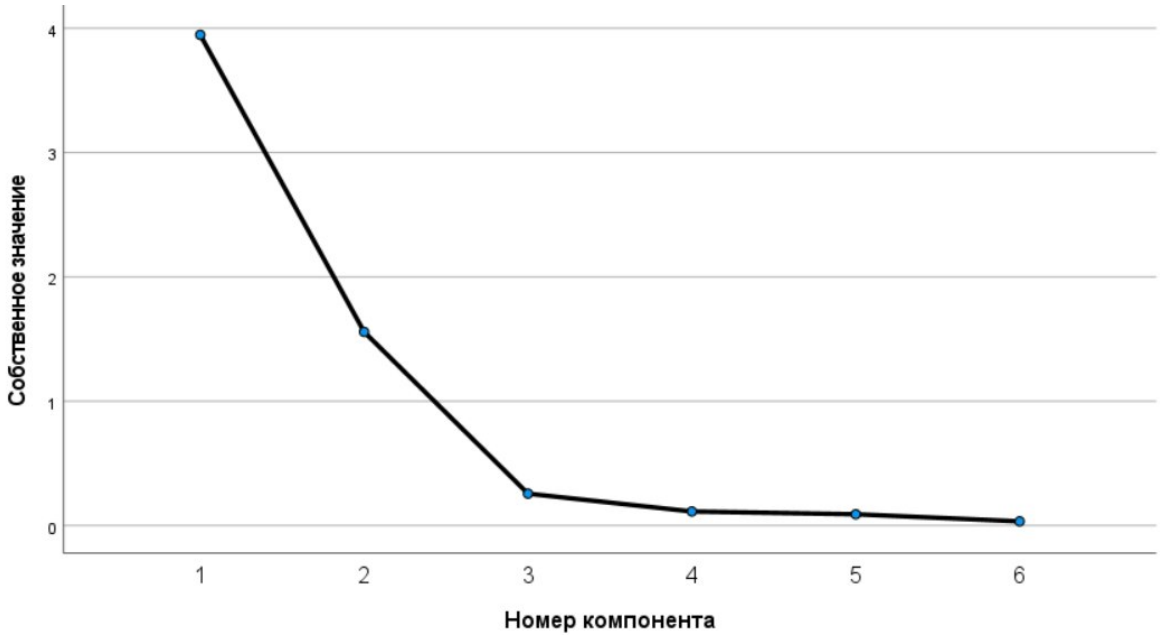


Рисунок 2.2.1 - График "каменистой осыпи" собственных значений главных компонент

Источник: составлено автором с помощью SPSS

Первые две главные компоненты объясняют более 91% вариации в данных (табл. 2.2.1). Таким образом, для проведения факторного анализа достаточно использовать только эти две компоненты.

В результате применения метода Варимакс была определена матрица главных компонент (табл. 2.2.2).

Таблица 2.2.2- Матрица извлеченных компонент

	Компонент	
	1	2
X1	0,877	0,268
X2	0,929	0,191
X3	0,913	0,174
X4	0,718	0,518
X5	0,092	0,921
X6	0,508	0,736

Компонент 1 сильно коррелирует с переменными, связанными с доступом к культурным учреждениям: число зарегистрированных пользователей в библиотеках Минкультуры России (X1), число музеев Минкультуры России (X2), количество выставочных проектов (X3), театры Минкультуры России (X4). Следовательно, 1 главная компонента будет называться – доступность к культурным учреждениям.

Компонент 2 сильно коррелирует с переменными, связанными с инвестициями и экономическими показателями в сфере культуры: инвестиции в основной капитал (X5) , Валовой региональный продукт (X6). Вторая главная компонента будет названа «Экономическое развитие в сфере культуры».

Театры Минкультуры России (X4) имеют умеренные корреляции с обоими компонентами, что указывает на их связь как с доступом к культуре, так и с экономическими факторами.

Изобразим график рассеивания двух главных компонент (рис. 2.2.2).

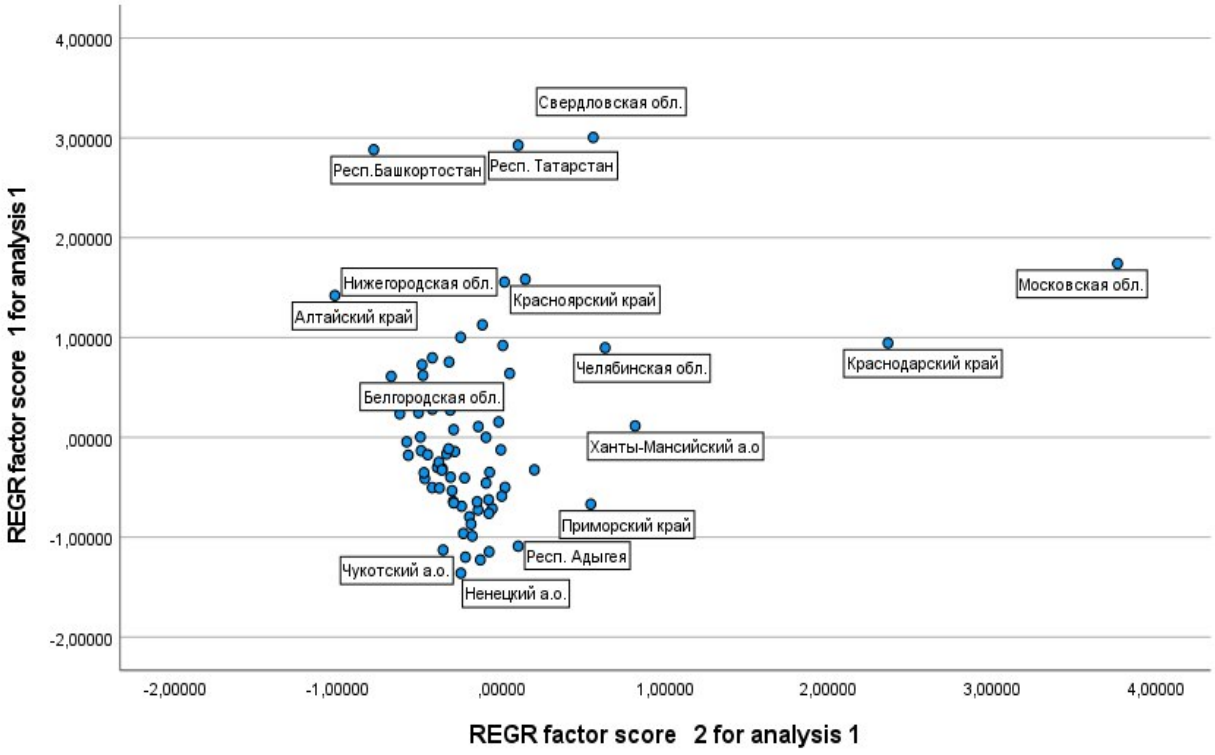


Рисунок 2.2.2 – Диаграмма рассеивания культурного капитала и доступности культуры в регионах России в 2022 г.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики[5]

По диаграмме рассеивания заметно, что наиболее доступными к культурным учреждениям являются Свердловская область, республика Башкортостан и Республика Татарстан. Это может быть связано с центрами данных регионов: Казань, Уфа и Екатеринбург – все три города обладают богатым культурным наследием и разнообразными культурными достопримечательностями.

Наиболее развитыми в экономическом развитии сферы культуры являются Московская область и Краснодарский край, но доступность к культурным учреждениям у данных регионов значительно меньше выше перечисленных субъектов.

С целью наглядного представления сходства между регионами по различным показателям развития необходимо провести кластерный анализ.

2.3. Проведение многомерной классификации регионов России по состоянию сферы культуры

Предположительно, можно выделить три группы регионов. Первая группа включает в себя 18 регионов, вторая - 54 региона, а третья - 2 регионов. На рисунке 2.3.1 показаны профили этих трех групп, которые были сформированы на основе средних значений зависимости от выбранного фактора и количества группировок.

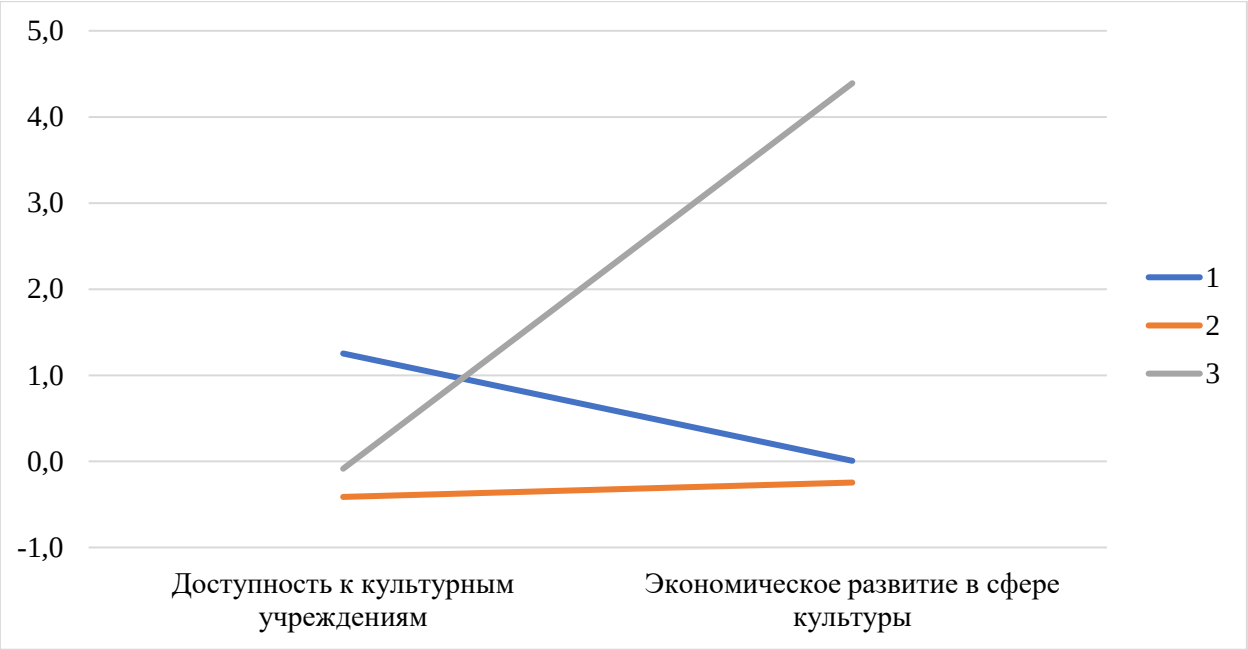


Рисунок 2.3.1 – Профиль кластера между доступностью к культурным учреждениям и экономическим развитием в сфере культуры при разбиении на три кластера методом Уорда по средним значениям.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики[5]

В первом кластере уровень доступности к культурным учреждениям выше среднего и сочетается с умеренным уровнем экономического развития в сфере культуры. Представителями данного кластера являются Ставропольский край, Республика Татарстан и Ростовская область. Причины такой ситуации могут быть связаны с наличием разнообразных культурных объектов и мероприятий в данных регионах, что привлекает как местных жителей, так и туристов, но при этом экономическое развитие в данной сфере может быть

ограничено из-за различных факторов, таких как инвестиции, спрос на культурные услуги и другие экономические условия.

Во втором кластере наблюдается низкий уровень доступности к культурным учреждениям и также низкий уровень экономического развития в сфере культуры. Этот кластер включает в себя большинство регионов России, что свидетельствует о их низком социально-экономическом положении. Типичные представители данного кластера - Воронежская, Астраханская, Ульяновская области, г. Севастополь, Республика Карелия. Причины низкого уровня доступности к культурным учреждениям и экономического развития в сфере культуры во втором кластере могут быть связаны с недостаточным финансированием в данной области, отсутствием разнообразных культурных программ и мероприятий, а также ограниченными возможностями для культурного развития из-за общего низкого социально-экономического положения регионов, включенных в этот кластер.

Уровень доступности к культурным учреждениям в третьем кластере ниже среднего, в то время как уровень экономического развития в сфере культуры значительно выше среднего уровня. Этот кластер представлен всего двумя регионами: Московской областью и Краснодарским краем. Причины такого различия могут быть связаны с высоким уровнем инвестиций и развития в культурной сфере, обилием культурных мероприятий и программ, а также более благоприятными экономическими условиями, способствующими развитию культуры в данных регионах.

В ходе выполнения второй главы и использования методов многомерного статистического анализа было проведено исследование состояния культурной сферы в регионах России на 2022 г.

В результате корреляционного анализа были изучены взаимосвязи между показателями. Наибольшая взаимосвязь наблюдается между ВРП на душу населения и инвестициями в основной капитал в сфере культуры.

В результате факторного анализа выделены два основных фактора, включающие в себя изучаемые признаки. Первый фактор был обозначен как

«Доступность к культурным учреждениям», второй – «Экономическое развитие в сфере культуры».

В результате кластерного анализа изучаемые регионы получилось разделить на 3 осмысленные группы. У 18 регионов наблюдается уровень доступности к культурным учреждениям выше среднего и сочетается с умеренным уровнем экономического развития в сфере культуры. У 54 регионов – низкий уровень доступности к культурным учреждениям и экономического развития в сфере культуры, что находится ниже среднего уровня. У оставшихся 2 регионов – уровень доступности к культурным учреждениям в третьем кластере ниже среднего, в то время как уровень экономического развития в сфере культуры значительно выше среднего уровня.

Анализ позволил определить два основных фактора, включающие в себя изучаемые показатели:

1. Доступность к культурным учреждениям
2. Экономическое развитие в сфере культуры

В результате кластерного анализа были выделены три кластера:

- 18 регионов: высокий уровень доступности к культурным учреждениям, умеренный уровень экономического развития в сфере культуры.
- 54 региона: низкий уровень доступности к культурным учреждениям и экономического развития в сфере культуры.
- 2 региона: низкий уровень доступности к культурным учреждениям, но значительно высокий уровень экономического развития в сфере культуры.

Заключение

Список литературы

1. Сабельникова Н. В. Анализ современных тенденций функционирования сферы культуры/ Н. В. Сабельникова// Журнал правовых и экономических исследований. – 2017. -№2 – С. 235-240.

2. Нефедов, А. С. Основные характеристики состояния сферы культуры и дополнительного образования в России на современном этапе / А. С. Нефедов // Педагогический журнал. – 2018. – Т. 8, № 4А. – С. 255-262. – EDN YYHFUL.

3. Национальный проект "Культура" URL: https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/ (дата обращения 10.04.2024)

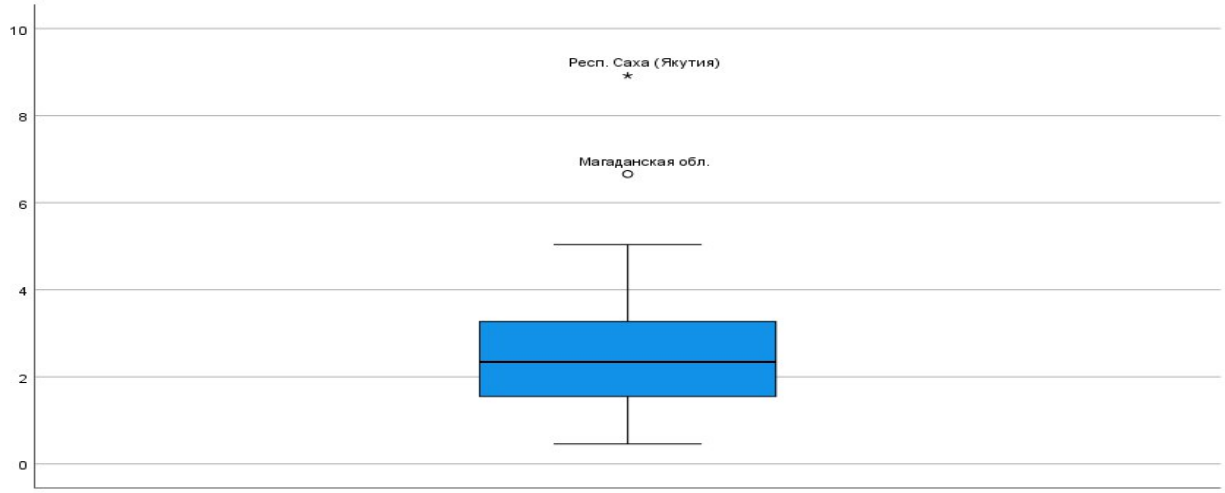
4. Программа «Пушкинская карта» URL: https://пушка.рф/ (дата обращения 10.04.2024)

5. [Электронный ресурс] URL: https://www.fedstat.ru/organizations/ (дата обращения 11.02.2024)

6. Учебно-методический материал «Многомерный статистический анализ с использованием ППП “STATISTICA”», Буреева Н.Н., г. Нижний Новгород, 2007 г.; [Электронный ресурс] URL: http://www.unn.ru/pages/issues/aids/2007/57.pdf

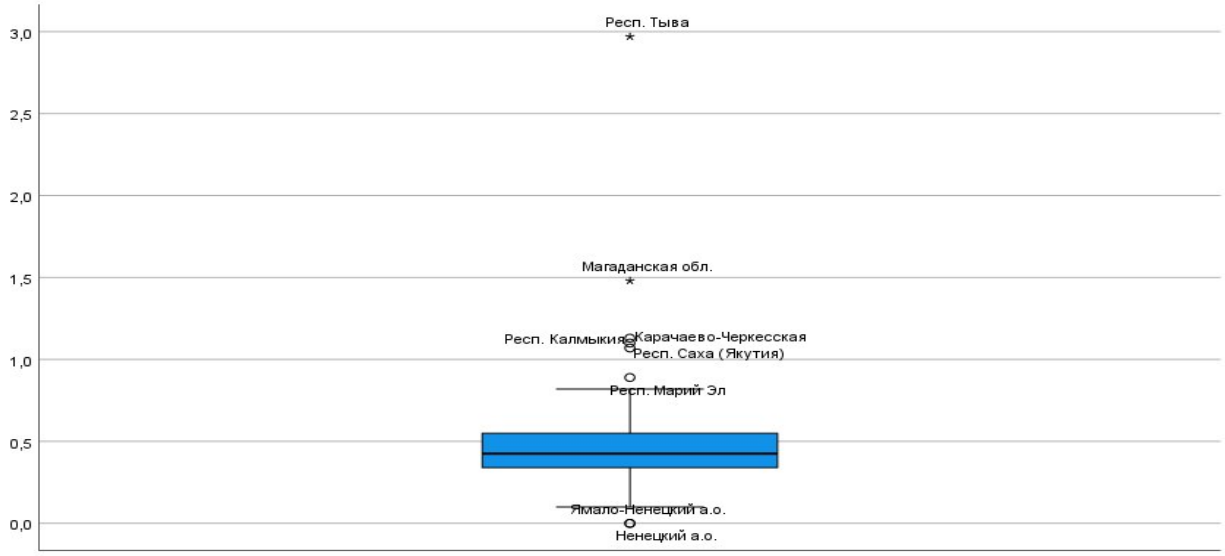
7.

Приложение



Приложение 1.2.1- Диаграмма числа музеев Минкультуры России на 100 тыс. человек населения, ед.

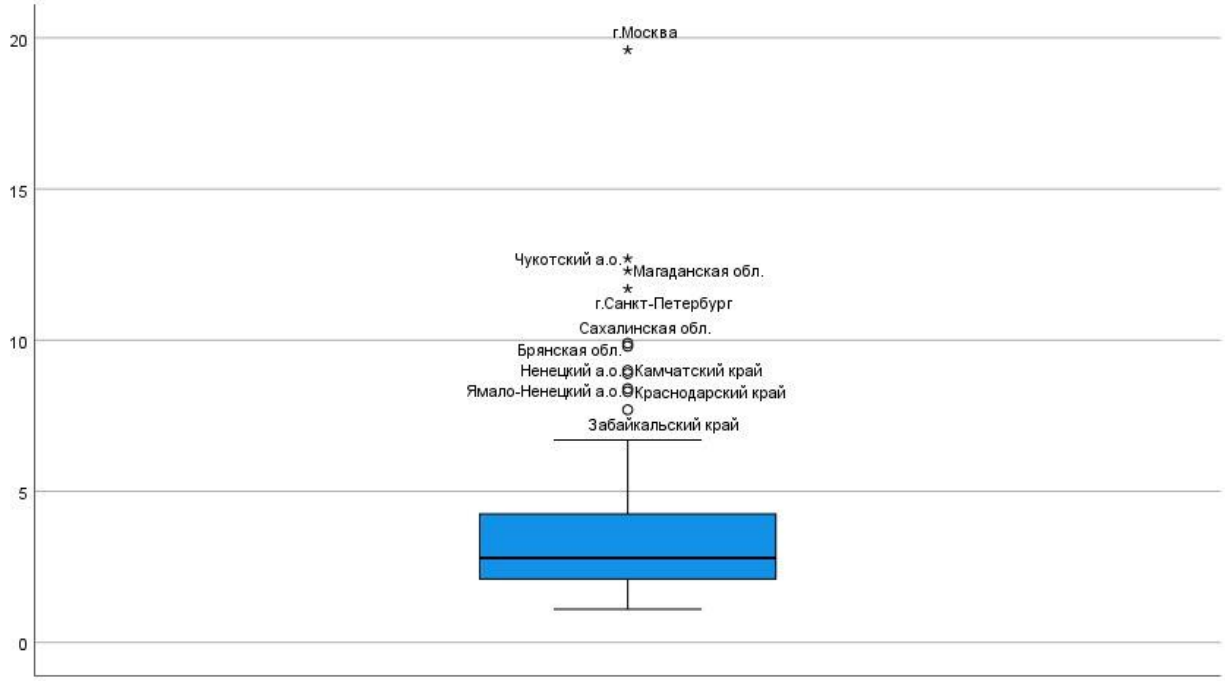
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]



статистики

Приложение 1.2.2- Диаграмма количества театров Минкультуры России на 100 тыс. человек населения, ед.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]



Приложение 1.2.3- Диаграмма Валового регионального продукта на душу населения в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений в России, тыс. руб.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [5]